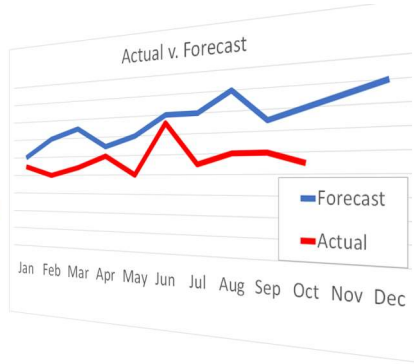


Mathematical model for CO₂ loss prediction in CSD

By Huynh Anh Khoa

Oct-2024

Đặt vấn đề



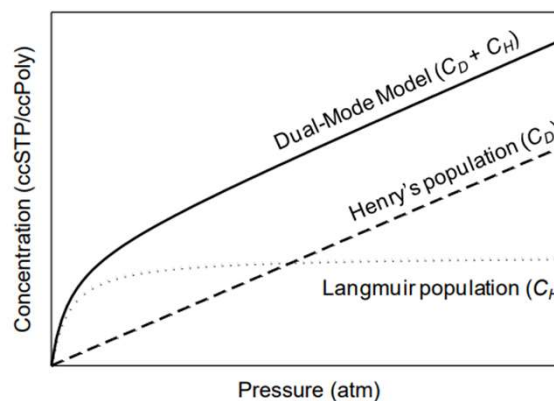
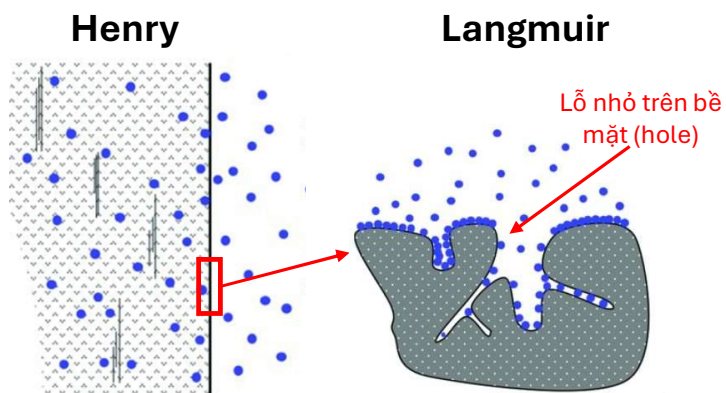
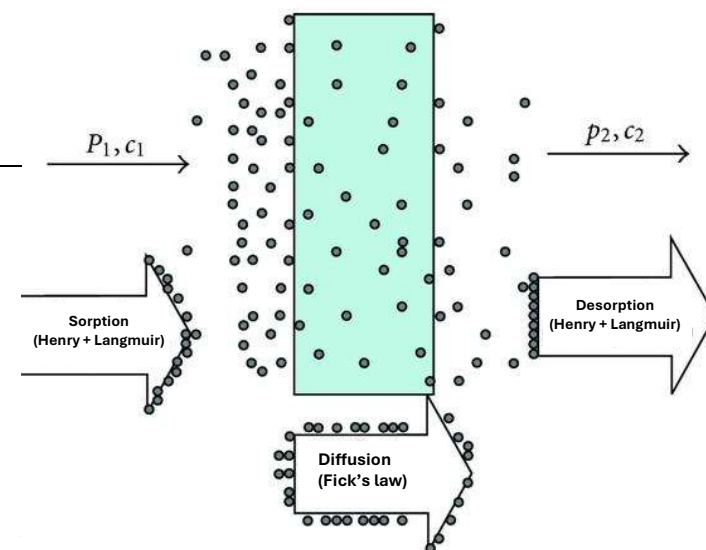
1. Các mô hình hiện tại xây dựng dựa trên dữ liệu lịch sử (descriptive) → không còn chính xác nếu các điều kiện ban đầu bị thay đổi (design shape chai mới, giảm khối lượng nhựa, thay đổi source nhựa...)
2. Khi các factor thay đổi riêng lẻ/kết hợp → cần thử nghiệm nhiều, tốn kém.

→ Giải pháp:

Xây dựng mô hình toán dự đoán dựa trên các định luật vật lý cơ bản về hiện tượng hấp phụ/khuếch tán CO_2 qua vật liệu PET, với sự hỗ trợ của máy tính để thực thi số lượng tính toán lớn phát sinh từ sự ảnh hưởng của tổ hợp các factor, mapping với data thực tế → Final model: là công cụ dự đoán, sàng lọc lựa chọn khi có sự thay đổi.

Quá trình thất thoát CO₂ trong CSD

Mô hình	Hấp phụ (Sorption)	Vận chuyển (Transport)
Đơn giản Simple	$C = C_D = k_D p$	$J = -D_D \frac{dC_D}{dx}$
Bất động toàn phần Total immobilization	$C = C_D + C_H = k_D p + \frac{C'_H b p}{1 + b p}$	$J = -D_D \frac{dC_D}{dx}$
Di động kép Dual mobility	$C = C_D + C_H = k_D p + \frac{C'_H b p}{1 + b p}$	$J = -\frac{d(D_D C_D + D_H C_H)}{dx}$

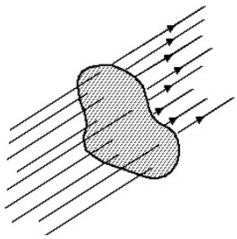


1. Các hằng số hấp phụ/vận chuyển đều là hàm phụ thuộc nhiệt độ.
2. Ký hiệu “C” là nồng độ CO₂ được hấp phụ trong thớ polymer, là hàm số của áp suất trong chai và các hằng số hấp phụ, không phải là nồng độ trong pha lỏng (thường được đo bằng dụng cụ lắc Zahm Nagel):

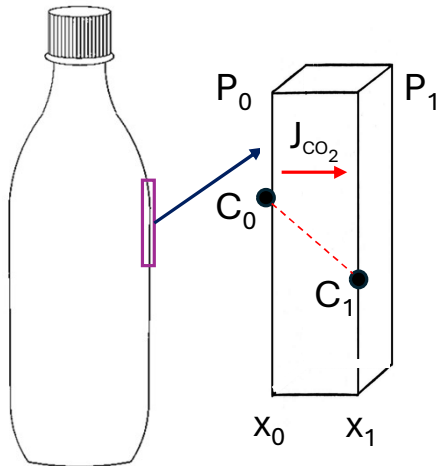
$$C = f(p, k_D, C'_H, p)$$

Định luật khuếch tán Fick

Thông lượng (Flux)



$$J \equiv \text{Flux} \equiv \frac{\text{lượng vật chất truyền qua}}{\text{bề mặt} \cdot \text{thời gian}} \equiv \frac{\text{mol hoặc kg}}{\text{cm}^2 \cdot \text{s}}$$



Định luật Fick 1

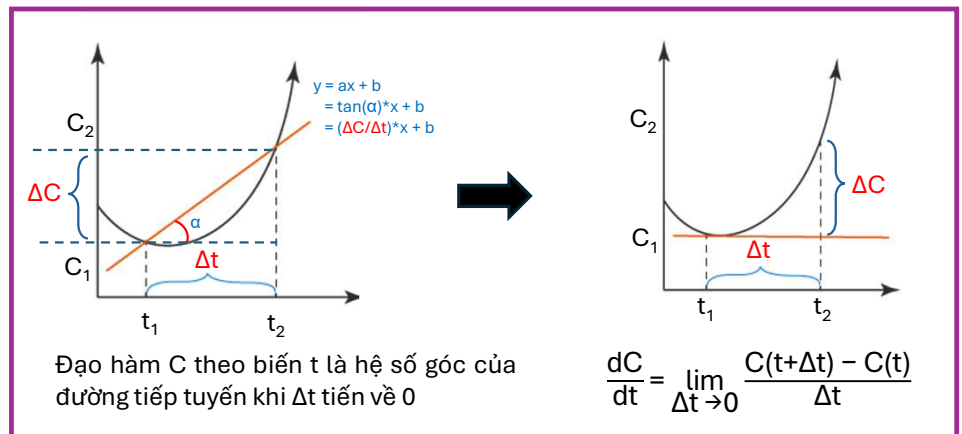
$$J = -D \left(\frac{dC}{dx} \right) = -D \frac{C_0 - C_1}{X_0 - X_1}$$

Bài toán cá mập: Vận động viên đang bị thương cách cá mập một khoảng cách x , bơi với vận tốc y , liệu có sống sót?



Định luật Fick 2:

$$\frac{dC}{dt} = D \frac{d^2C}{dx^2}$$



Giải định luật Fick 2 bằng phương pháp FTCS*

$$\frac{d^2C}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dC}{dx} \right) = d \left(\frac{\frac{C_{n+1,t} - C_{n,t}}{\Delta x}}{dx} \right) = \frac{(C_{n+1,t} - C_{n,t}) - (C_{n,t} - C_{n-1,t})}{(\Delta x)^2} = \frac{(C_{n+1,t} - 2C_{n,t} + C_{n-1,t})}{(\Delta x)^2}$$

$$\frac{dC}{dt} = \frac{\Delta C}{\Delta t} = \frac{C_{n,t+1} - C_{n,t}}{\Delta t}$$

$$\Rightarrow \frac{C_{n,t+1} - C_{n,t}}{\Delta t} = D \cdot \frac{(C_{n+1,t} - 2C_{n,t} + C_{n-1,t})}{(\Delta x)^2}$$

$$C_{n,t+1} = \frac{D \Delta t}{(\Delta x)^2} (C_{n+1,t} - 2C_{n,t} + C_{n-1,t}) - C_{n,t}$$

$$C_{n,t+1} = \frac{D \Delta t}{(\Delta x)^2} (C_{n+1,t} + C_{n-1,t}) + \left(1 - \frac{2D \Delta t}{(\Delta x)^2} \right) C_{n,t} \quad (*)$$

Khi $\frac{D \Delta t}{(\Delta x)^2} \leq \frac{1}{2}$ thì phương trình (*) sẽ ổn định số học – numerical stability

Vậy chốt điều kiện ràng buộc: $\frac{D \Delta t}{(\Delta x)^2} = \frac{1}{2}$, từ đó cho biến Δt chạy theo biến Δx hoặc N

vì $\Delta x = \frac{XW}{N}$ với xu hướng càng tăng N thì kết quả càng chính xác

*Forward Time, Centered Space

Định luật Fick 2

$$\frac{dC}{dt} = D \frac{d^2C}{dx^2}$$

Khi $\frac{D \Delta t}{(\Delta x)^2} = \frac{1}{2}$ thì $\varepsilon_{n,t+1} = \frac{1}{2} \cdot (\varepsilon_{n+1,t} + \varepsilon_{n-1,t})$

n = 5	0	0.15625ε	0	0.3125ε	0	0.3125ε	0	0.15625ε	0
n = 4	0.0625ε	0	0.25ε	0	0.375ε	0	0.25ε	0	0.0625ε
n = 3		0.125ε	0	0.375ε	0	0.375ε	0	0.125ε	
n = 2			0.25ε	0	0.5ε	0	0.25ε		
n = 1				0.5ε	0	0.5ε			
n = 0					ε				
	t ₄	t ₃	t ₂	t ₁	t ₀	t ₁	t ₂	t ₃	t ₄

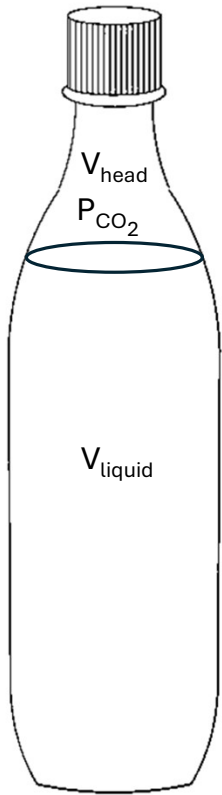
Sai số giảm dần khi tăng n

Khi $\frac{D \Delta t}{(\Delta x)^2} = 1$ thì $\varepsilon_{n,t+1} = \varepsilon_{n+1,t} + \varepsilon_{n-1,t} - \varepsilon_{n,t}$

n = 4	ε	-4ε	10ε	-16ε	19ε	-16ε	10ε	-4ε	ε
n = 3		ε	-3ε	6ε	-7ε	6ε	-3ε	ε	
n = 2			ε	-2ε	3ε	-2ε	ε		
n = 1				ε	-ε	ε			
n = 0					ε				
	t ₄	t ₃	t ₂	t ₁	t ₀	t ₁	t ₂	t ₃	t ₄

Sai số dao động khi tăng n

Sự phân phối CO₂ giữa pha khí/lỏng trong chai CSD



(1) Định luật bảo toàn khối lượng: $n_{\text{CO}_2(\text{total})} = n_{\text{CO}_2(\text{aq})} + n_{\text{CO}_2(\text{g})}$

(2) Định luật Henry: $n_{\text{CO}_2(\text{aq})} = k_H P_{\text{CO}_2} V_{\text{liquid}}$

(3) Phương trình khí lý tưởng: $n_{\text{CO}_2(\text{g})} = \frac{P_{\text{CO}_2} V_{\text{head}}}{RT}$

Từ (1), (2), (3): $n_{\text{CO}_2(\text{total})} = \frac{P_{\text{CO}_2} V_{\text{head}}}{RT} + k_H P_{\text{CO}_2} V_{\text{liquid}} = P_{\text{CO}_2} \left(k_H V_{\text{liquid}} + \frac{V_{\text{head}}}{RT} \right)$

$$\Rightarrow P_{\text{CO}_2} = \frac{n_{\text{CO}_2(\text{total})}}{k_H V_{\text{liquid}} + \frac{V_{\text{head}}}{RT}}$$

Từ (2), (4) :

$$P_{\text{CO}_2} = \frac{n_{\text{CO}_2(\text{total})}}{k_H V_{\text{liquid}} + \frac{V_{\text{head}}}{RT}} = \frac{n_{\text{CO}_2(\text{aq})}}{k_H V_{\text{liquid}}} \Rightarrow n_{\text{CO}_2(\text{total})} = \frac{n_{\text{CO}_2(\text{aq})}}{k_H V_{\text{liquid}}} \left(k_H V_{\text{liquid}} + \frac{V_{\text{head}}}{RT} \right)$$

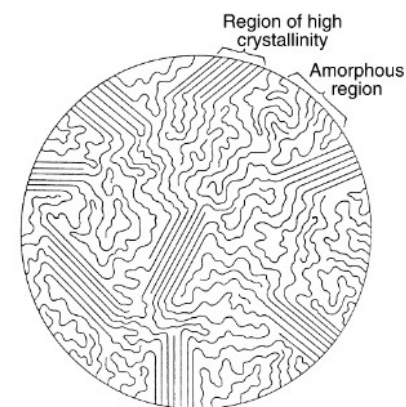
$$= n_{\text{CO}_2(\text{aq})} \left(1 + \frac{V_{\text{head}}}{RT k_H V_{\text{liquid}}} \right) = [\text{CO}_2] V_{\text{liquid}} \left(1 + \frac{V_{\text{head}}}{RT k_H V_{\text{liquid}}} \right)$$

Quiz:

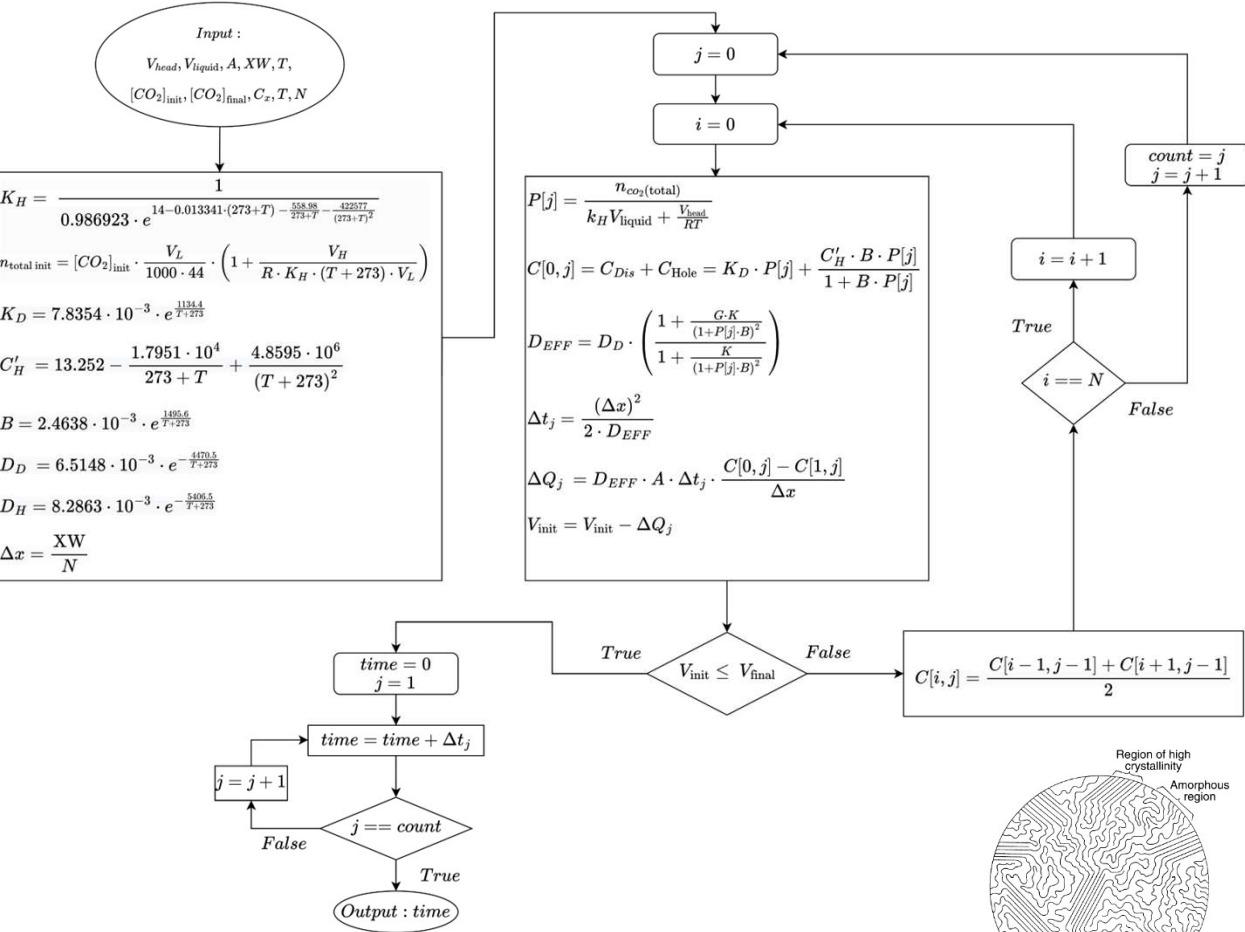
1. Tính hàm lượng gas tối đa trong các chai bị móp thường gặp ở cuối shelflife? → KQ: ≤ 1.4 g/L
2. Một số chai căng ở nhiệt độ thường 25°C, nhưng làm lạnh về 4°C để đo gas thì móp. Tính áp suất CO₂ tối thiểu trong chai ở nhiệt độ 25°C để ngăn chặn hiện tượng trên? → KQ: 1.85 atm

Các biến số ảnh hưởng

Factor	Xu hướng
 Độ dày chai	Càng dày → loss càng chậm. Trong model này đang giả định độ dày chai giống nhau ở tất cả các vị trí và bằng độ dày thân
 Số lớp lý thuyết	Số lớp lý thuyết càng lớn (Δx càng nhỏ) - Tăng độ chính xác - Tăng thời gian chạy thuật toán
 %crystallinity	CO ₂ chỉ loss qua vùng “vô định hình – amorphous”. Độ tinh thể càng thấp → loss càng nhanh
 Diện tích bề mặt chai	Tăng bề mặt tiếp xúc → loss càng nhanh
 Nhiệt độ	- Động lực quá trình: tăng nhiệt độ → tăng P → tăng C - Ảnh hưởng đến các hệ số hấp phụ, khuếch tán
 Headspace – Thể tích chiết	Sự phân phối CO ₂ trong pha khí – lỏng → áp suất trong chai, hàm lượng CO ₂ trong nước
 Hàm lượng gas ban đầu	Tuy nhiên, gas nạp lớn → áp tăng có thể gây nứt/vỡ chai.
 Bản chất nước bên trong	Giả định không ảnh hưởng trong model, tuy nhiên có ảnh hưởng đối với sản phẩm sparkling.

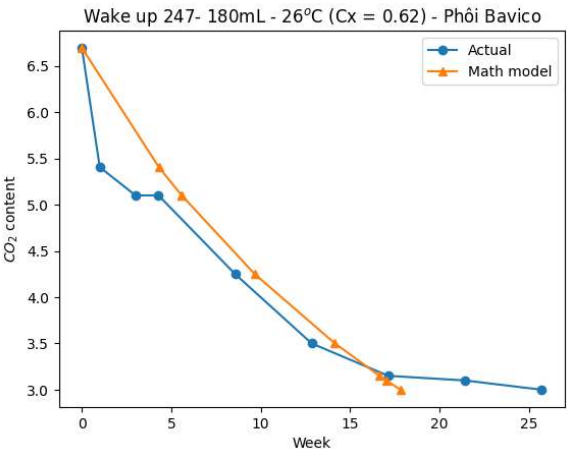
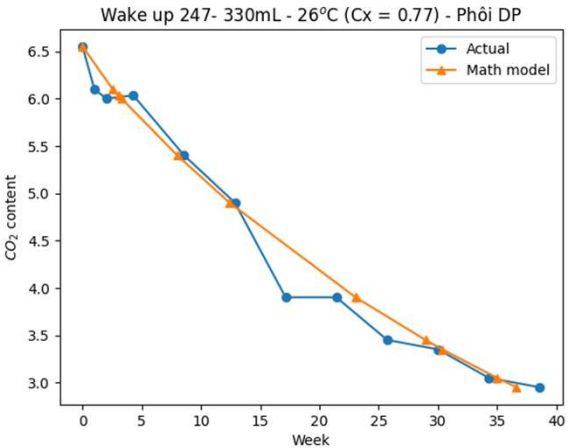
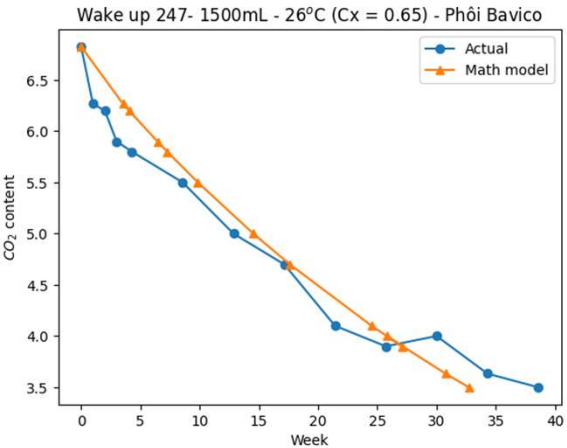


Thuật toán



1	V_{liquid}	mL	Thể tích chiết
2	V_{head}	mL	Thể tích headspace
3	A	cm ²	Diện tích bề mặt chai
4	XW	cm	Độ dày chai
5	T	°C	Nhiệt độ
6	$[CO_2]_{init}$	g/L	Nồng độ CO ₂ trong sản phẩm ban đầu (fresh)
7	$[CO_2]_{final}$	g/L	Nồng độ CO ₂ trong sản phẩm tại thời điểm t
8	C_x	%	Hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc %Crystallinity của từng loại
9	n_{total_init}	mol	Số mol CO ₂ tổng ban đầu
10	n_{total_final}	mol	Số mol CO ₂ tổng tại thời điểm t
11	n_{gas_init}	mol	Số mol CO ₂ trong pha khí ban đầu
12	n_{gas_final}	mol	Số mol CO ₂ trong pha khí tại thời điểm t
13	n_{liquid_init}	mol	Số mol CO ₂ trong pha lỏng ban đầu
14	n_{liquid_final}	mol	Số mol CO ₂ trong pha lỏng tại thời điểm t
15	k_H	mol.kg ⁻¹ .atm ⁻¹	Hằng số Henry lỏng/khí
16	k_D	cm ³ CO ₂ /(cm ³ polymer.atm)	Hằng số Henry rắn/khí
17	b	atm ⁻¹	Hằng số ái lực của hấp phụ Langmuir - Langmuir affinity
18	C'_H	cm ³ CO ₂ /cm ³ polymer	Hằng số tải của hấp phụ Langmuir - Langmuir capacity
19	C_H	cm ³ CO ₂ /cm ³ polymer	Nồng độ theo hấp phụ Langmuir
20	C_D	cm ³ CO ₂ /cm ³ polymer	Nồng độ theo hấp phụ Henry
21	D_H	cm ² /s	Hệ số khuếch tán Langmuir
22	D_D	cm ² /s	Hệ số khuếch tán Henry
23	D_{EFF}	cm ² /s	Hệ số khuếch tán hiệu dụng
24	Δt_j	s	Thời gian để CO ₂ truyền từ vách trong sang lớp lý thuyết số 1, cách vách trong 1 khoảng Δx
25	Δx	cm	Độ dày của 1 lớp lý thuyết
26	N	--	Số lớp lý thuyết
27	$C_{i, j}$	cm ³ CO ₂ /cm ³ polymer	Nồng độ CO ₂ tại lớp thứ i trong thời điểm j
28	ΔQ_j	cm ³	Lượng CO ₂ bị thoát từ vách trong sang lớp lý thuyết 1 tại thời điểm j
29	P_j	atm	Áp suất trong chai tại thời điểm j
29	V_{init}	cm ³	Tổng lượng CO ₂ (lồng và khí) quy về thể tích tại thời điểm đầu
29	V_{final}	cm ³	Tổng lượng CO ₂ (lồng và khí) quy về thể tích tại thời điểm cuối
29	V_j	cm ³	Tổng lượng CO ₂ (lồng và khí) quy về thể tích tại thời điểm j

Kết quả - Tìm thông số Cx dựa trên kết quả mẫu lưu thực tế

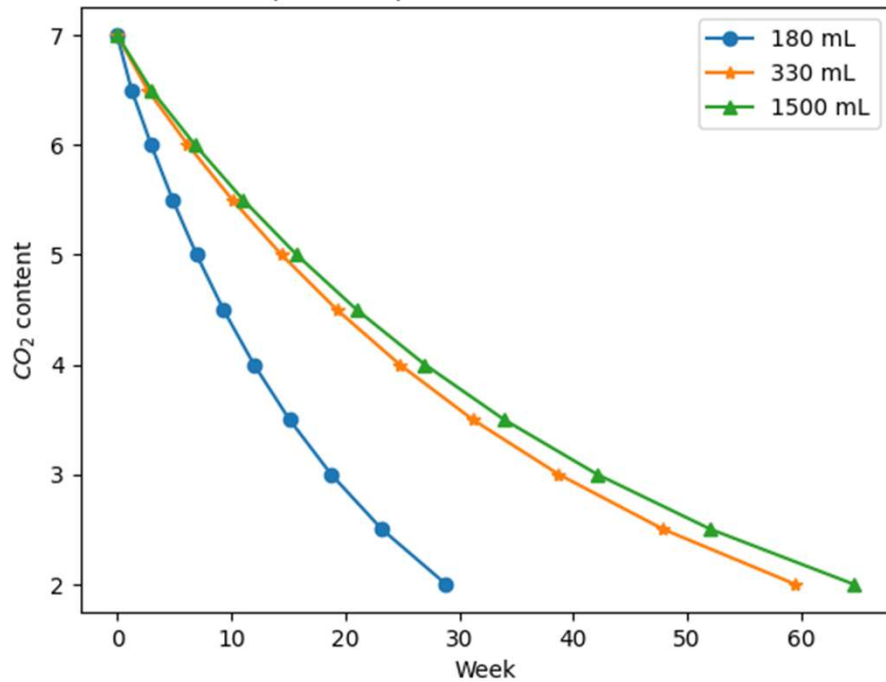


Hệ số Cx của 2 loại chai 180mL và 1.5L gần bằng nhau, cùng mua của Bavico

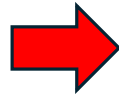
Nhìn chung 180mL và 1.5L không “fit” với mô hình toán như chai 330mL vì 2 pack size này chiết line 2 ít ổn định như line 4 (nồng độ CO₂, thể tích chiết/headspace), trong đó 1.5L “fit” hơn 180 vì chạy ổn định hơn, ít variance mẫu hơn.

Kết quả - Ảnh hưởng của shape chai

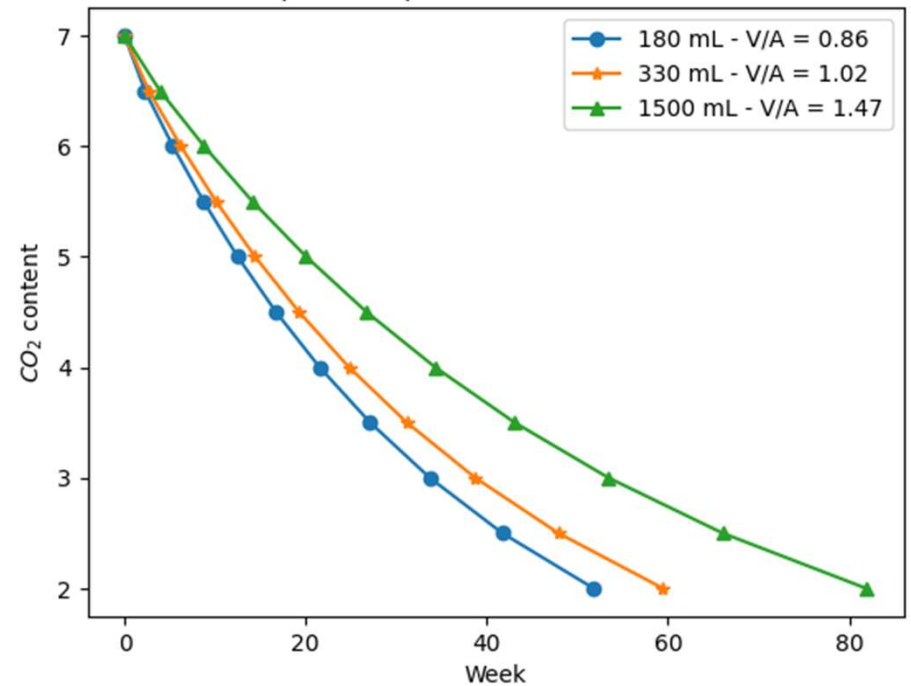
Wake up 247- 3 pack size - 26°C - Math model



Với các thông số chai hiện tại, chai 1.5L và chai 330 có khả năng giữ gas tương đồng và tốt hơn 180mL khi fill cùng một nồng độ gas ban đầu (giả định 7 g/L)



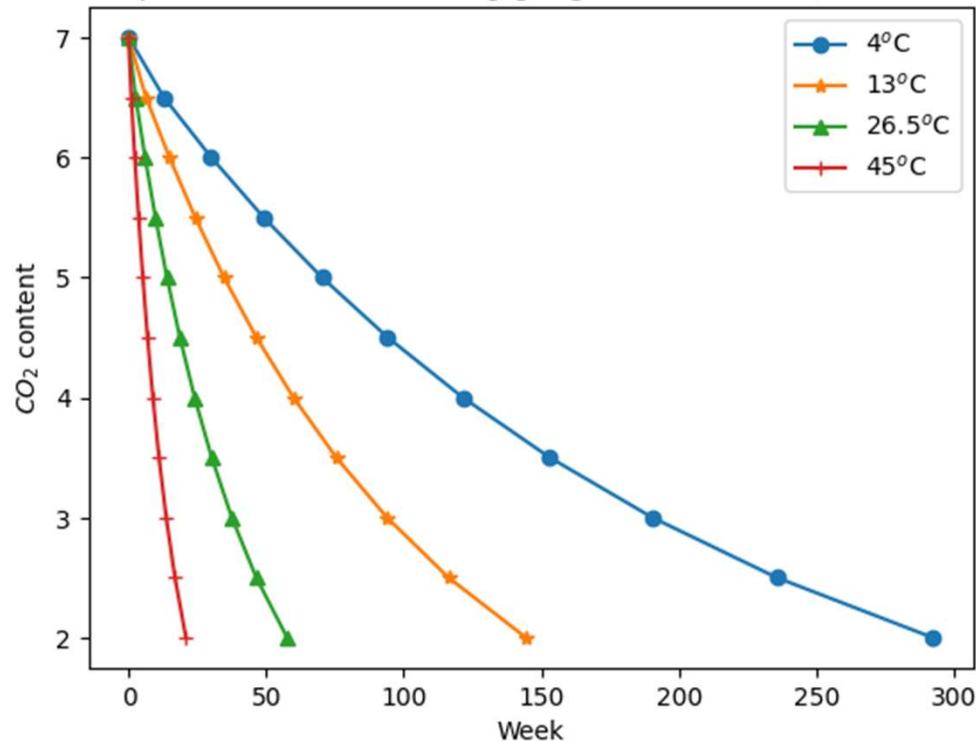
Wake up 247- 3 pack size - 26°C - Math model



Cho các thông số Cx, độ dày giống nhau (lấy 2 thông số này của chai 330mL) → Tìm sự ảnh hưởng của shape chai
→ Chai càng bầu, giữ gas càng tốt

Kết quả - Ảnh hưởng của nhiệt độ

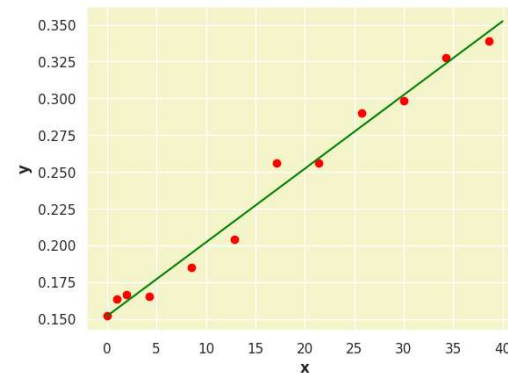
Wake up 247 330mL - Khả năng giữ gas theo nhiệt độ - Math model



Các hằng số hấp phụ, khuếch tán phụ thuộc theo nhiệt độ → Nhiệt độ càng cao, gas loss càng nhanh

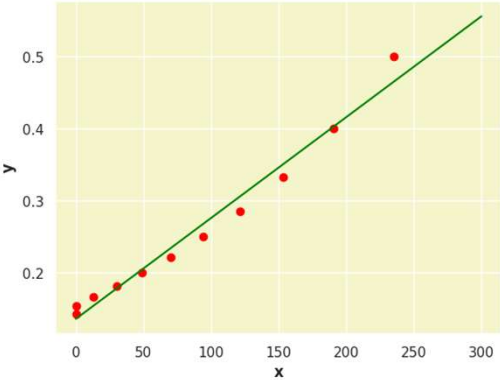
Tìm Q10 để xác định thời gian test ASLT

tối thiểu: Dựa vào data thực tế tìm được phương trình động học bậc 2

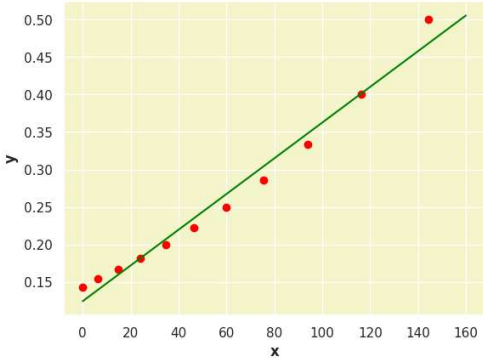


Kết quả - Ảnh hưởng của nhiệt độ

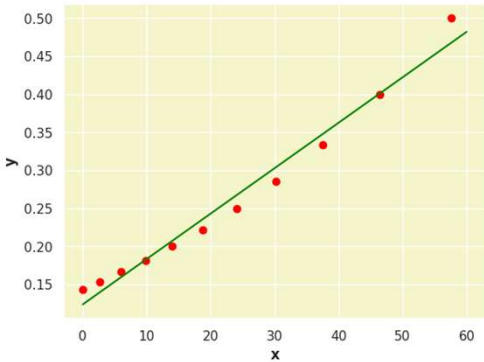
$y = 0.0014 x + 0.1361 \rightarrow k_{4_actual} = 0.0014$
 $R^2: 0.9772616476741501$



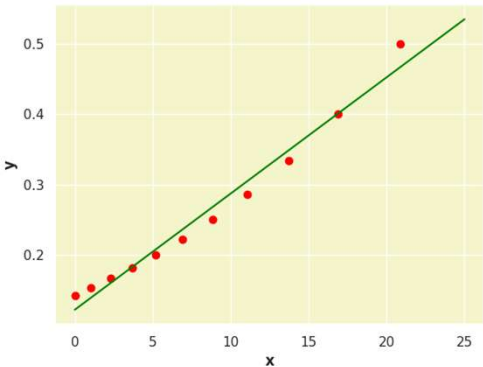
$y = 0.002381 x + 0.1244 \rightarrow k_{13_actual} = 0.002381$
 $R^2: 0.9791916601212466$



$y = 0.005971 x + 0.1239 \rightarrow k_{26.5_actual} = 0.005971$
 $R^2: 0.9772616476741501$

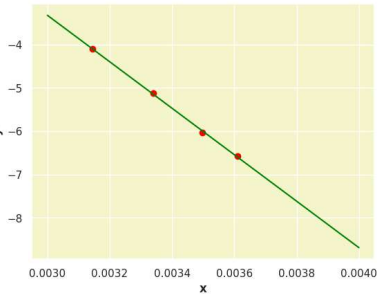


$y = 0.01649 x + 0.1223 \rightarrow k_{45_actual} = 0.01649$
 $R^2: 0.976388807882161$



Hồi quy $\ln k_{actual}$ theo biến $1/T$:

$T (^{\circ}C)$	$1/T (1/K)$	k_{actual}	$\ln k_{actual}$
4	0.00361	0.0014	-6.571
13	0.003497	0.002381	-6.040
26.5	0.003339	0.005971	-5.121
45	0.003145	0.01649	-4.105



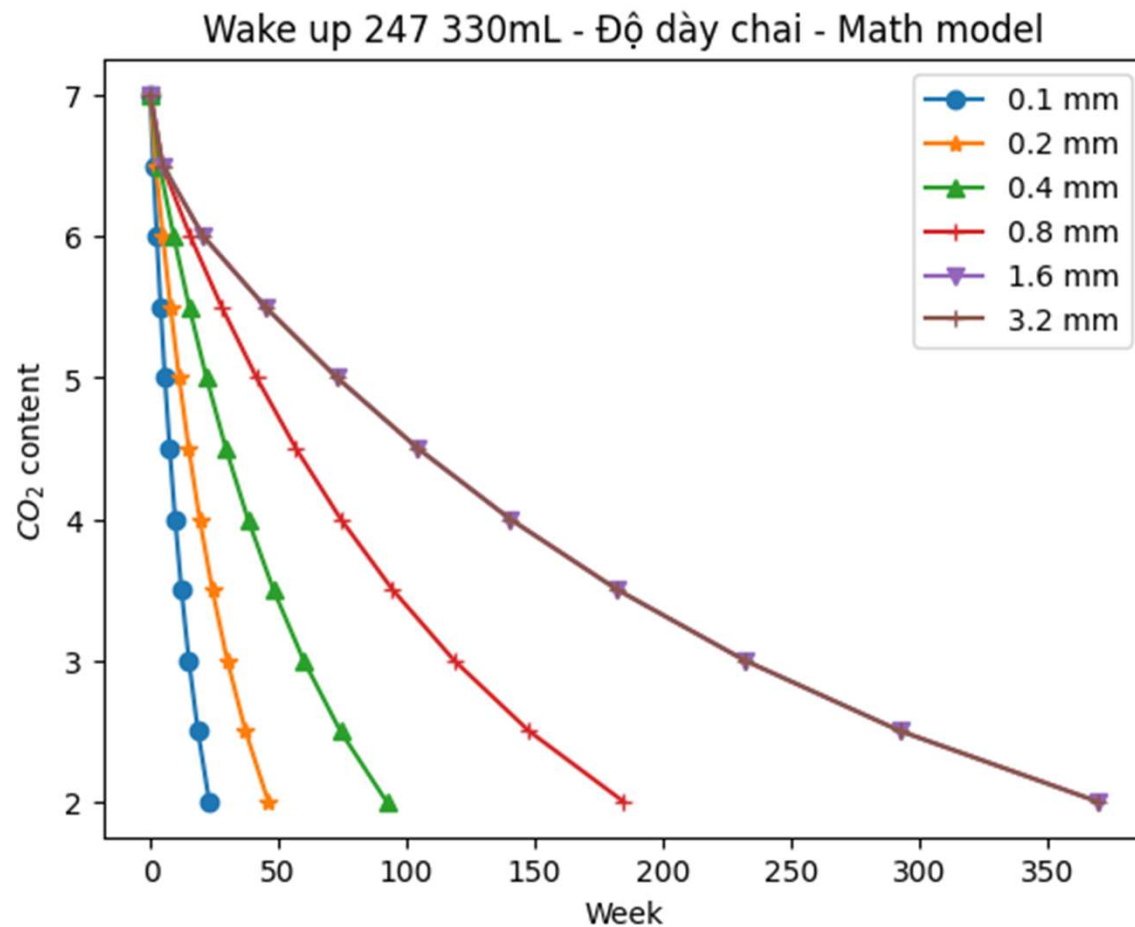
$\ln(k_{predict}) = -5366*(1/T) + 12.77$
 $R^2: 0.9989760483631432$

$T (^{\circ}C)$	$1/T (1/K)$	$\ln k_{predict}$	$k_{predict}$
4	0.00361	-6.60184	0.00136
13	0.003497	-5.99224	0.0025
26.5	0.003339	-5.14653	0.00582
45	0.003145	-4.10421	0.0165

$Q_{10} = 1.858$

	$k2/k1$	delta	$\ln(Q10)$	Q10
$k_4 - k_{13}$	1.840	0.900	0.677	1.969
$k_4 - k_{26.5}$	4.286	2.250	0.647	1.909
$k_4 - k_{45}$	12.154	4.100	0.609	1.839
$k_{13} - k_{26.5}$	2.330	1.350	0.626	1.871
$k_{13} - k_{45}$	6.606	3.200	0.590	1.804
$k_{26.5} - k_{45}$	2.836	1.850	0.563	1.757

Kết quả - Ảnh hưởng của độ dày

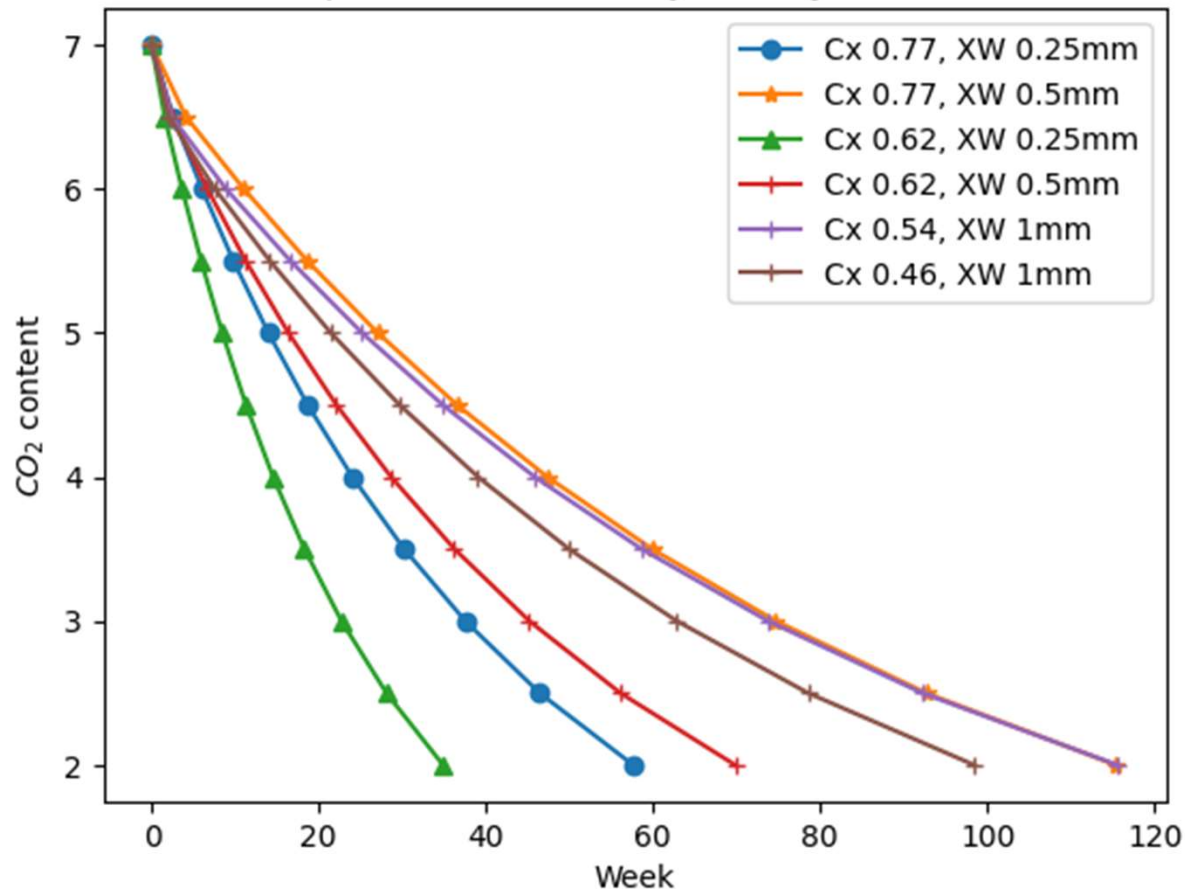


Khảo sát độ dày chai trong khoảng 0,1 – 3.2 với bước nhảy x2.

➔ Khả năng giữ gas gần như tuyến tính với độ dày chai

Kết quả - Ảnh hưởng của %crystallinity

Wake up 247 330mL - %Crystallinity - Math model



Khi tăng bề dày gấp đôi (XW tăng 100%) và giảm dần Cx:

- Giảm Cx 20% (**xanh dương** vs **đỏ**): Tăng nhưng không được x2 như trường hợp cố định Cx.
- Giảm Cx 30% (**cam** vs **tím**): Tương đương
- Giảm Cx 40% (**cam** vs **nâu**): Giảm

➔ %crystallinity đóng vai trò quan trọng hơn độ dày vách đối với khả năng giữ gas.